



- BIG DATA ANALYTICS -

PROJECT ANALISIS *GLOBAL SUPERSTORE* DENGAN *DASHBOARD DAN STORY*

KELOMPOK 04

NAFISA NUR AMALINA-2310112067

MEY SELA SFAGI BR SAGALA-2310112135

MIFTAH AULIYA HAROKY-2310112201



LINK TABLEAU PUBLIK



Dashboard 1

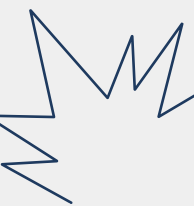
https://public.tableau.com/views/KLP04_KelasB_Dashboard1/Dashboard1?:language=en-US&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Dashborad 2

https://public.tableau.com/views/KLP04_KelasB_Dashboard2/Dashboard2?:language=en-GB&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Story Arc

https://public.tableau.com/views/KLP04_KelasB_Story/storyArc?:language=en-US&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link



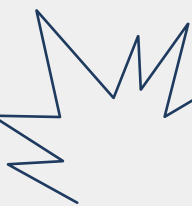
PENDAHULUAN



Era globalisasi turut membuat dunia bisnis mengalami perkembangan pesat, termasuk cara perusahaan melayani pelanggannya. Global Superstore adalah salah satu contohnya, yang mana merupakan bisnis retail global yang melayani pelanggan dari berbagai wilayah dengan beragam kategori produk. Pelanggannya dibagi ke dalam tiga segmen yaitu Consumer, Corporate, dan Home Office, yang masing-masing memiliki pola pembelian dan kontribusi keuntungan yang berbeda. Tanpa pemahaman yang cukup terhadap perbedaan ini, strategi pemasaran bisa tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, visualisasi data melalui Tableau dipilih sebagai alat utama agar Head of Marketing maupun Customer Relationship Manager bisa mengeksplorasi data per segmen dan merancang strategi yang lebih terarah.

Business Question: “Bagaimana perilaku pembelian berbeda di antara segmen pelanggan (Consumer, Corporate, Home Office), dan segmen mana yang paling bernilai serta paling loyal?”

Deskripsi Dataset	Business Question	Tujuan Analitis
- Dataset : Global Superstore Dataset of 2016 (Kaggle) 51.290 baris dan 26 kolom - Cakupan : Dimensi produk, lokasi, waktu, pelanggan, geografi, finansial, dan operasional	Berdasarkan business question, umusannya: - Bagaimana profil, perilaku pembelian, dan preferensi kategori produk tiap segmen pelanggan? - Segmen mana yang paling profitable dan menunjukkan pertumbuhan paling konsisten dari 2012 sampai 2015?	Berdasarkan rumusan, berikut tujuan analitisnya: - Untuk mengetahui profil, perilaku pembelian, dan preferensi kategori produk tiap segmen pelanggan. - Untuk mengetahui segmen yang paling profitable dan menunjukkan pertumbuhan paling konsisten dari 2012 ke 2015.



TINJAUAN TEORI VISUALISASI



Visualisasi data dengan perangkat seperti Tableau merupakan kebutuhan kognitif yang membantu pengambil keputusan, seperti Head of Marketing, dalam mendeteksi tren atau anomali secara cepat dibandingkan membaca baris tabel konvensional. Untuk mengoptimalkan penyerapan pesan visual tersebut, perancangan dashboard harus menerapkan prinsip Gestalt; yaitu kedekatan (proximity) dengan meletakkan grafik metrik yang saling berhubungan secara berdampingan, serta kemiripan (similarity) melalui konsistensi penggunaan warna di seluruh bagan guna mengurangi beban kognitif pengguna secara signifikan.

Konsep Desain Dashboard Interaktif

- Desain dashboard interaktif berfokus pada integrasi grafik dengan mengutamakan hierarki visual, di mana metrik utama diletakkan di kiri atas mengikuti pola membaca alami manusia, sementara grafik detail ditempatkan di tengah hingga kanan bawah.
- Konsistensi warna yang dibatasi maksimal 2–3 warna utama saja. Warna harus berfungsi fungsional sebagai penunjuk informasi, guna mencegah kejenuhan visual dan mengurangi beban kognitif pengambil keputusan.
- Fungsionalitas interaktif seperti Quick Filter dan parameter menjadi komponen kunci yang memberikan ruang eksplorasi data secara dinamis dan fleksibel tanpa merusak

Prinsip Storytelling dengan Data

Data storytelling adalah pendekatan terstruktur yang menggabungkan data, visual, dan narasi untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi cerita linier yang logis. Melalui fitur seperti Story Points pada Tableau, narasi disusun secara bertahap dengan alur yang ketat. Tujuan utama dari metode ini adalah menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti (actionable insights) bagi pemangku kepentingan seperti Head of Marketing. Dengan menyajikan informasi yang persuasif dan berdampak strategis, agar pemimpin divisi dapat dengan cepat menangkap urgensi fenomena pasar, memahami risiko bisnis, dan menetapkan kebijakan taktis secara instan.



Donut Chart

Donut chart merupakan modifikasi pie chart yang berfungsi menunjukkan komposisi atau kontribusi komponen makro terhadap kesatuan utuh (100%), dengan batas ideal 2 hingga 5 kategori agar tetap mudah dibaca. Keunggulan utamanya terletak pada ruang kosong di tengah lingkaran yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan label teks total nilai keseluruhan, sehingga mampu menciptakan efisiensi ruang visual tanpa mengorbankan keterbacaan data.

Bar Chart

Bar chart atau grafik batang merupakan instrumen visualisasi dasar yang efektif untuk membandingkan nilai antar-kategori diskrit melalui representasi panjang atau tinggi balok persegi panjang. Secara psikologi visual, grafik ini sangat akurat karena kepekaan alami mata manusia terhadap perbedaan panjang garis lurus pada bidang datar mampu mencegah salah paham dalam menginterpretasikan perbedaan ukuran data secara presisi.

Multi-Line Chart

Grafik garis sangat cocok untuk memvisualisasikan tren data seiring waktu, di mana pengembangannya yang lebih kompleks berupa Multi-Line Chart mampu menghubungkan data kuantitatif menggunakan beberapa jalur garis berwarna secara berkesinambungan. Menggunakan sumbu horizontal berskala waktu kronologis yang kontinu, grafik ini berfungsi memetakan tren, arah, dan laju pertumbuhan data secara bersamaan, sehingga analisis dapat memantau fluktuasi kinerja internal sekaligus membandingkan sinkronisasi pola pergerakan antar-kelompok secara langsung.

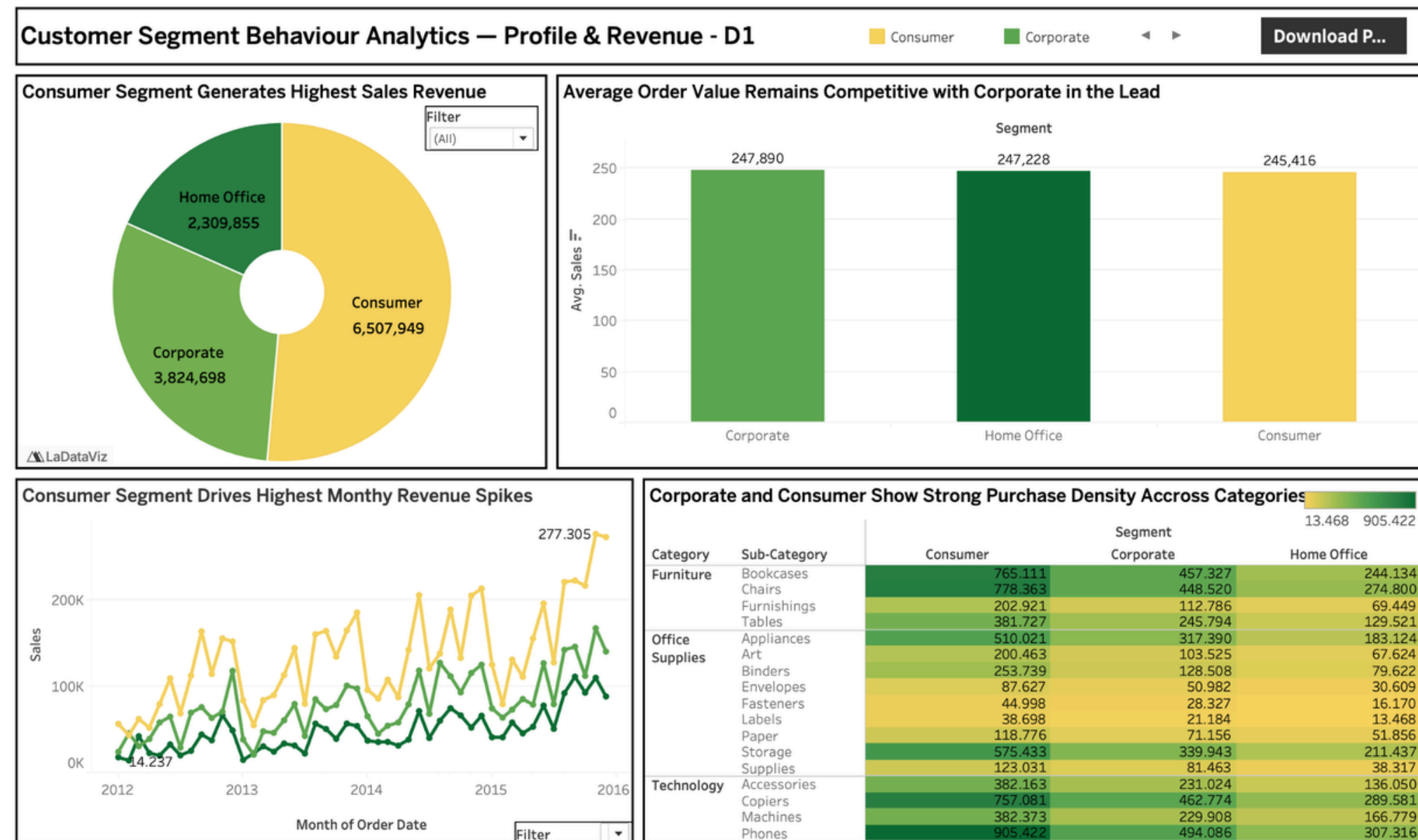
Heatmap Matrix

Heatmap matrix menggunakan warna untuk menunjukkan intensitas data dua dimensi. Dalam bisnis, konsep ini diterapkan sebagai highlight table yang memadukan teks angka dalam tabel dengan latar belakang gradasi warna. Format ini sangat efektif untuk memetakan distribusi data berskala besar, memberikan navigasi visual instan bagi pembaca untuk langsung menemukan produk berkinerja tertinggi melalui warna pekat atau mendeteksi produk stagnan lewat warna pudar.

DASHBOARD 1

Visualisasi Sales by Customer Segment
Segment Consumer Raih Penjualan Tertinggi di
Global Superstore

Visualisasi Average Order Value per Segment
Nilai Rata-Rata Pesanan Tetap Kompetitif, dengan
Segmen Korporat Memimpin.



Visualisasi Segment Revenue Trend
Segmen Konsumen Mendorong Lonjakan
Pendapatan Bulanan Tertinggi

Visualisasi Segment vs Category Purchase
Segmen Korporat dan Konsumen Menunjukkan
Kepadatan Pembelian yang Tinggi di Berbagai
Kategori

INTERPRETASI TEMUAN

Analisis *dashboard* 1 menunjukkan bahwa dominasi penjualan di segmen *Consumer* murni didorong oleh tingginya volume transaksi ritel individu, bukan karena besarnya nilai belanja, melihat rata-rata transaksi di semua segmen sangat homogen. Tren daya beli seluruh segmen ini bergerak kompak mengikuti siklus musiman makro, dengan periode lesu (*low season*) di awal tahun dan lonjakan tajam di akhir tahun akibat momentum liburan. Terakhir, data memperlihatkan polarisasi produk yang timpang, di mana kategori *technology* (*Phones* dan *Copiers*) serta *Furniture* (*Chairs*) sukses menjadi penopang utama omset bisnis, sementara kategori *Office Supplies* (*Labels*) mengalami stagnasi parah.

DASHBOARD 2

Visualisasi Segment Profit Comparison

Segment Consumer Raih Profit Tertinggi di Global Superstore

Visualisasi Segment Growth Rate YoY

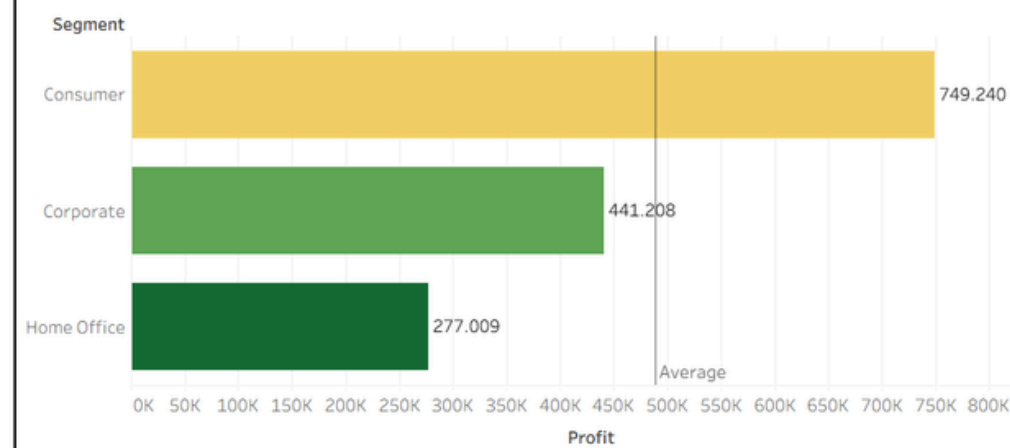
Segment Home Office menunjukkan Pertumbuhan Profit Paling Konsisten

Customer Segment Behaviour Analytics — Profitability & Growth - D2

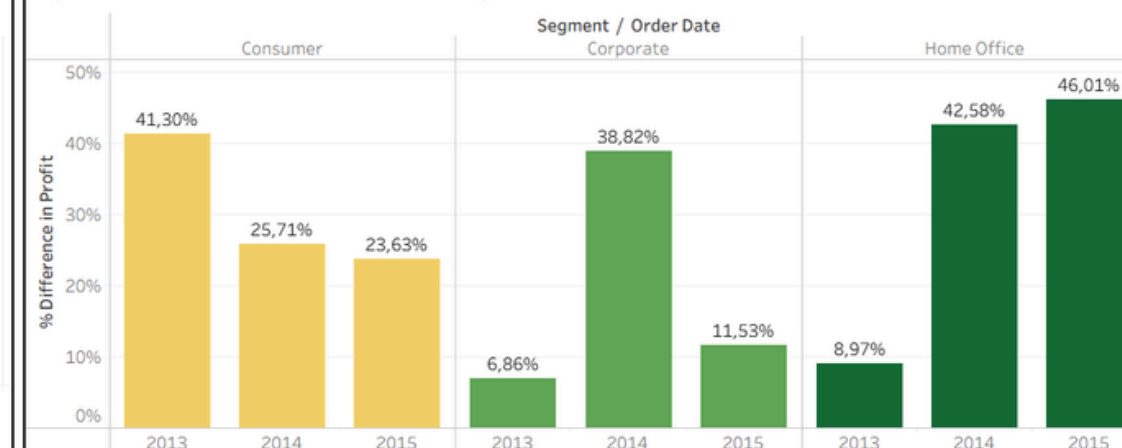
Consumer Corporate Home Office

Download PDF

Consumer Leads in Profit



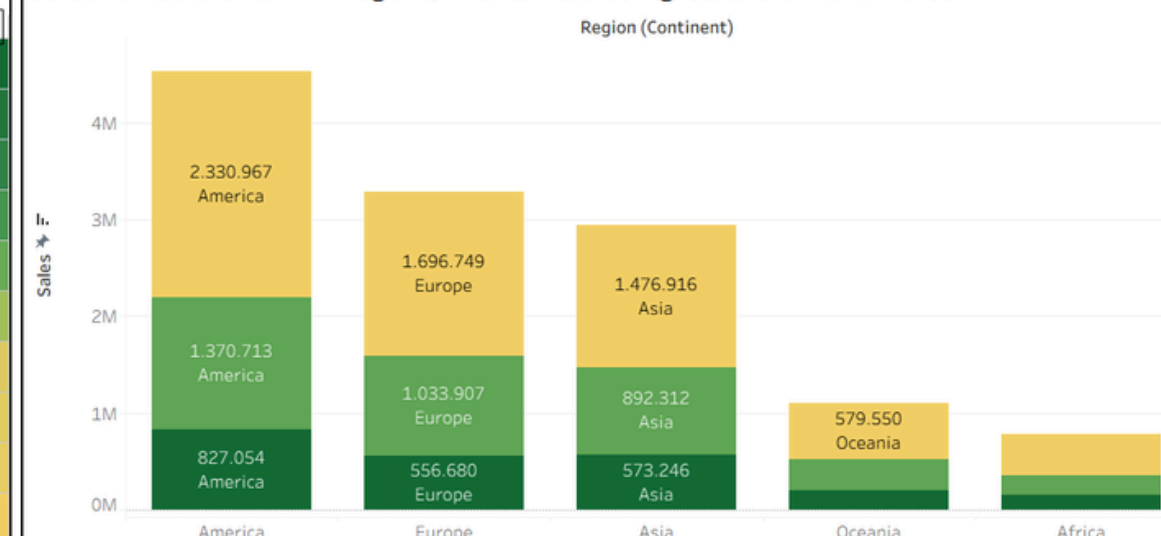
Significant Growth in the Home Office Segment



Top 10 Customers by Profit, Sales, and Quantity Across All Segments

Customer Name	Segment	Profit
Tamara Chand	Corporate	8.673
Raymond Buch	Consumer	8.453
Sanjit Chand	Consumer	8.205
Hunter Lopez	Consumer	7.817
Bill Eplett	Home Office	7.410
Harry Marie	Corporate	6.958
Susan Pistek	Consumer	6.484
Mike Gockenbach	Consumer	6.459
Adrian Barton	Consumer	6.417
Tom Ashbrook	Home Office	6.312

Consumer Leads Sales in All Regions, America Records Highest Overall Performance



Visualisasi Top Customer by Segment

Consumer Dominasi Semua Sisi (profit, sales, dan quantity), Home Office Unggul Individual

Visualisasi Segment Geographic Distribution

Consumer Konsisten Terkuat di Tiap Benua, Namun Africa & Oceania Tunjukan Hasil Belum Optimal

INTERPRETASI TEMUAN

Dashboard 2 menunjukkan *Consumer* memimpin total *profit* namun pertumbuhannya terus melambat, mengindikasikan kejenuhan pasar. *Corporate* tidak stabil karena bergantung pada proyek tertentu, sementara *Home Office* justru paling konsisten tumbuh meski kontribusi totalnya terkecil. Pada level individu, tidak ada segmen yang dominan di semua metrik, sehingga strategi *marketing* perlu dibedakan per segmen. Secara geografis, Amerika mendominasi seluruh segmen, sedangkan Afrika dan Oseania menyimpan potensi ekspansi yang belum digarap.

DASHBOARD 2 SEBAGAI PELENGKAP PERSPEKTIF DASHBOARD 1

Dashboard 1 hanya menunjukkan siapa yang paling banyak beli dan produk apa yang laris, tapi belum menjawab apakah penjualan itu benar-benar menguntungkan, apakah keuntungannya tumbuh atau justru menurun, siapa pelanggan terpenting di tiap segmen, dan di wilayah mana penjualan paling kuat. *Dashboard 2* hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu. Hasilnya, *consumer* memang paling untung tapi trennya mulai melambat, *home office* justru paling konsisten tumbuh, dan Afrika serta Oseania masih jadi peluang besar yang belum disentuh.

TABLEAU STORY

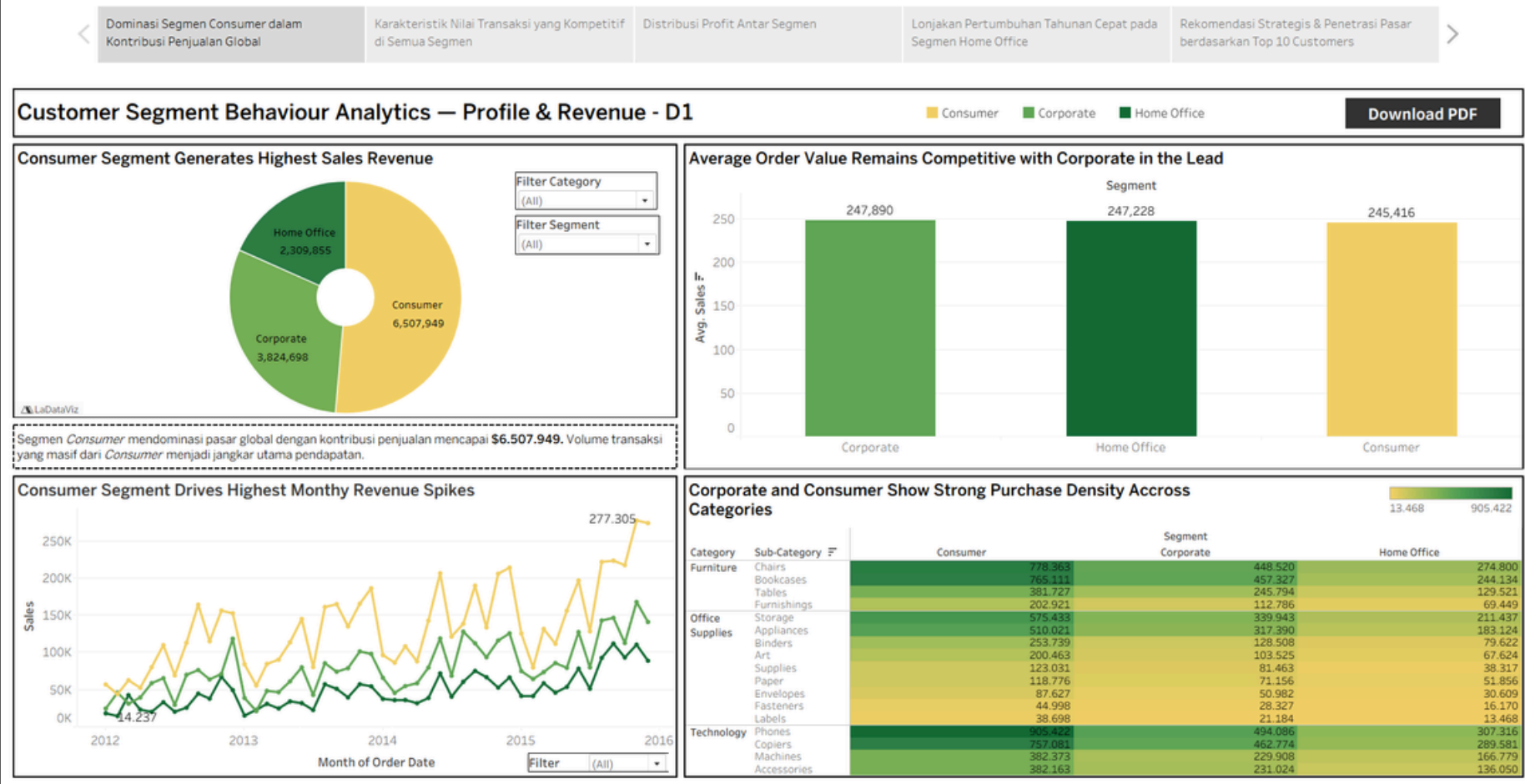
Poin 1

Dominasi Segmen Consumer dalam Kontribusi Penjualan Global

Poin 2

Karakteristik Nilai Transaksi yang Kompetitif di Semua Segmen

Story Arc - Costomer Segment Behavior Analysis



Story Arc - Costomer Segment Behavior Analysis

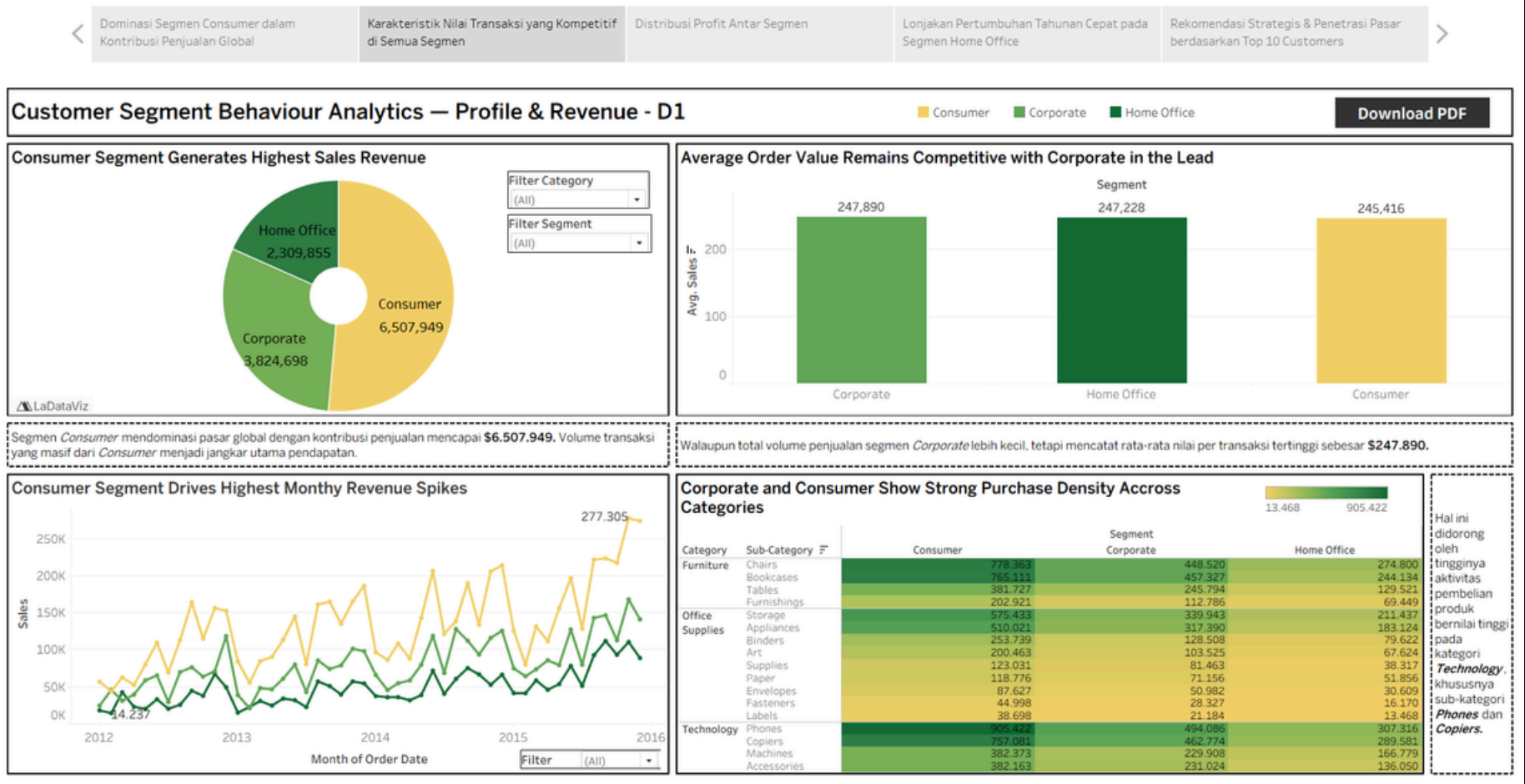
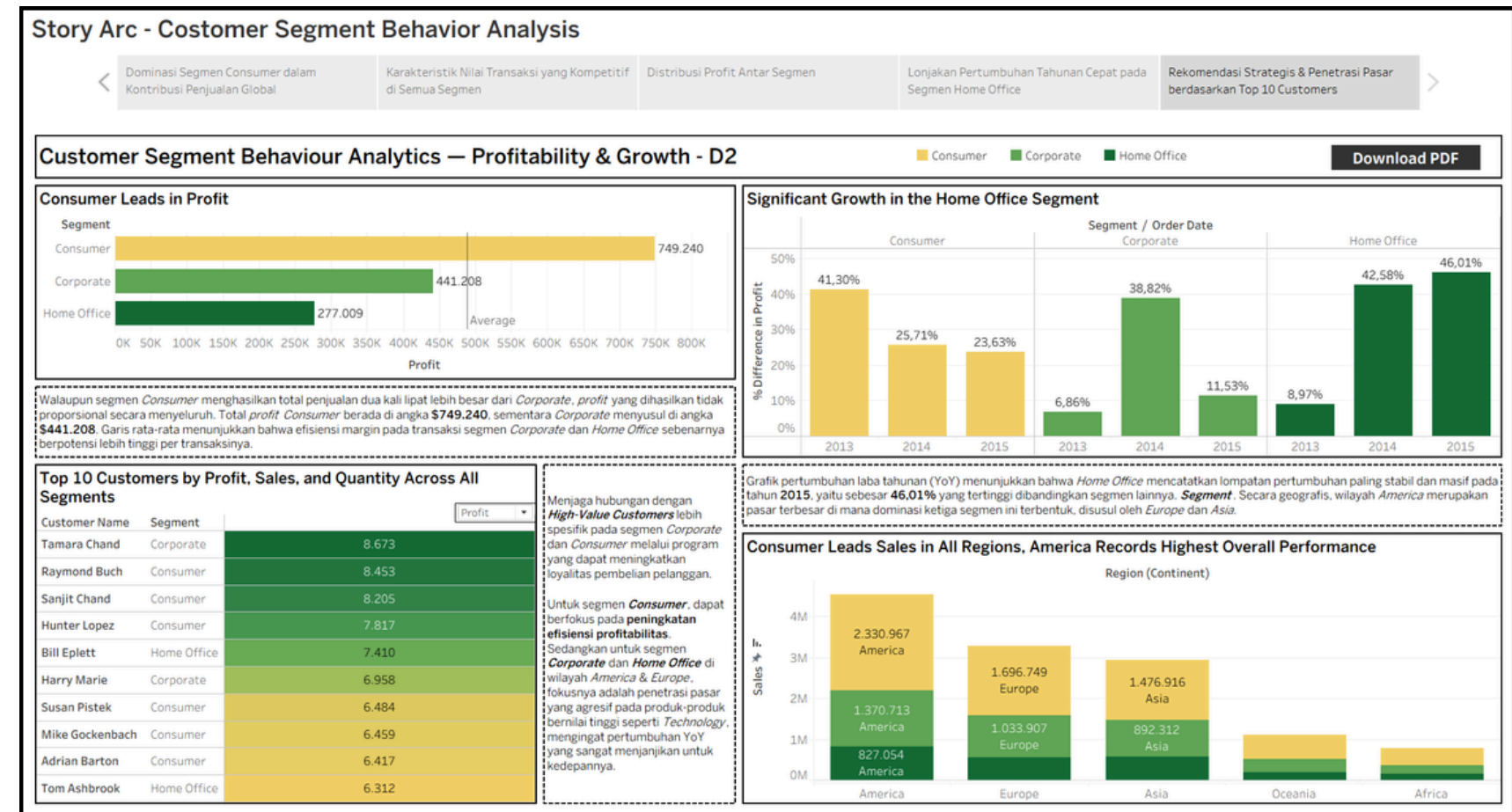
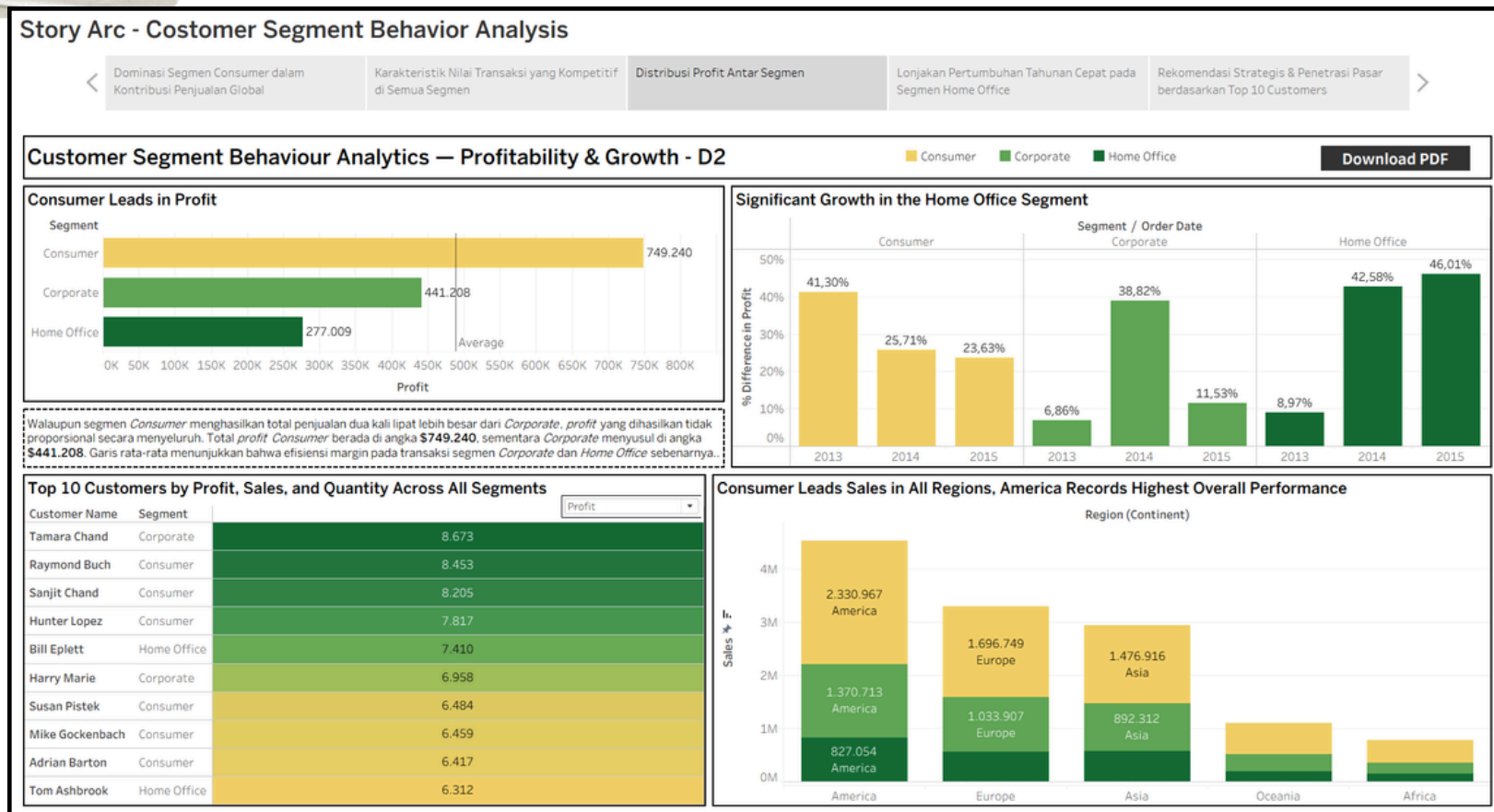


TABLEAU STORY



Poin 3

Distribusi Profit Antar Segmen

Poin 4

Lonjakan Pertumbuhan Tahunan Cepat pada Segmen Home Office

Poin 5

Rekomendasi Strategis & Penetrasi Pasar berdasarkan Top 10 Customers

SINTESIS

Pola Ketergantungan Likuiditas pada Segmen *Consumer*

Pola Konsistensi Belanja dan Efisiensi Nilai pada Segmen *Corporate*

Pola Akselerasi Peningkatan pada Segmen *Home Office*

REKOMENDASI STRATEGIS

Optimalisasi Margin Penjualan Akhir Tahun pada Segmen *Consumer*

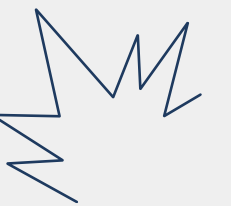
Membuat program layanan khusus untuk pelanggan royal

Melakukan penetrasi pasar agresif berdasarkan wilayah untuk segmen *Home Office*

KESIMPULAN



Berdasarkan hasil analisis data dan perancangan dashboard interaktif pada dataset Global Superstore, dapat disimpulkan bahwa dominasi total penjualan pada segmen *Consumer* murni digerakkan oleh tingginya volume transaksi ritel individu dengan nilai rata-rata belanja yang cenderung homogen di seluruh segmen, di mana pola pergerakannya secara kompak mengikuti siklus musiman makro serta memperlihatkan polarisasi produk yang timpang antara kategori andalan (*Technology dan Furniture*) dengan produk yang mengalami stagnasi (*Office Supplies*). Meskipun memimpin pasar secara volume, segmen *Consumer* menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan profitabilitas tahunan yang kontras dengan lonjakan impresif pada segmen *Corporate*, yang berhasil dipetakan secara dinamis bersama kontribusi pelanggan utama melalui integrasi fungsionalitas parameter. Melalui implementasi Tableau yang secara ketat mengindahkan prinsip hierarki visual pola F/Z serta teori Gestalt (*proximity dan similarity*), visualisasi ini terbukti mampu mereduksi beban kognitif pengambil keputusan dan merajut alur data storytelling terstruktur yang bergerak dari konteks hingga rekomendasi solusi, sehingga sukses mentransformasikan data historis yang kaku menjadi wawasan yang dapat langsung ditindaklanjuti (*actionable insights*) bagi *Head of Marketing* dan *Customer Relationship Manager* dalam menetapkan kebijakan taktis yang presisi.





TERIMA KASIH

